AgroBot · Informe de prueba · 11 de noviembre de 2026, 17:00–17:16 (hora de Ecuador)

Prueba en exterior: huerta de coles

Recorrido manual asistido y misiones autónomas cortas en la huerta de coles conocida. Modelos: PLAGASX v8 (enfermedades de la col), contexto (plantas, macetas, personas) y SLAM con LIDAR.

15,8 min
de operación

~41 m
recorridos (SLAM, 1 muestra/s)

13,8 × 9,1 m
mapa generado

1237 fotos
+ 11 min de video

34 / 34
paquetes LoRa recibidos

28 s
en recuperar la localización sola

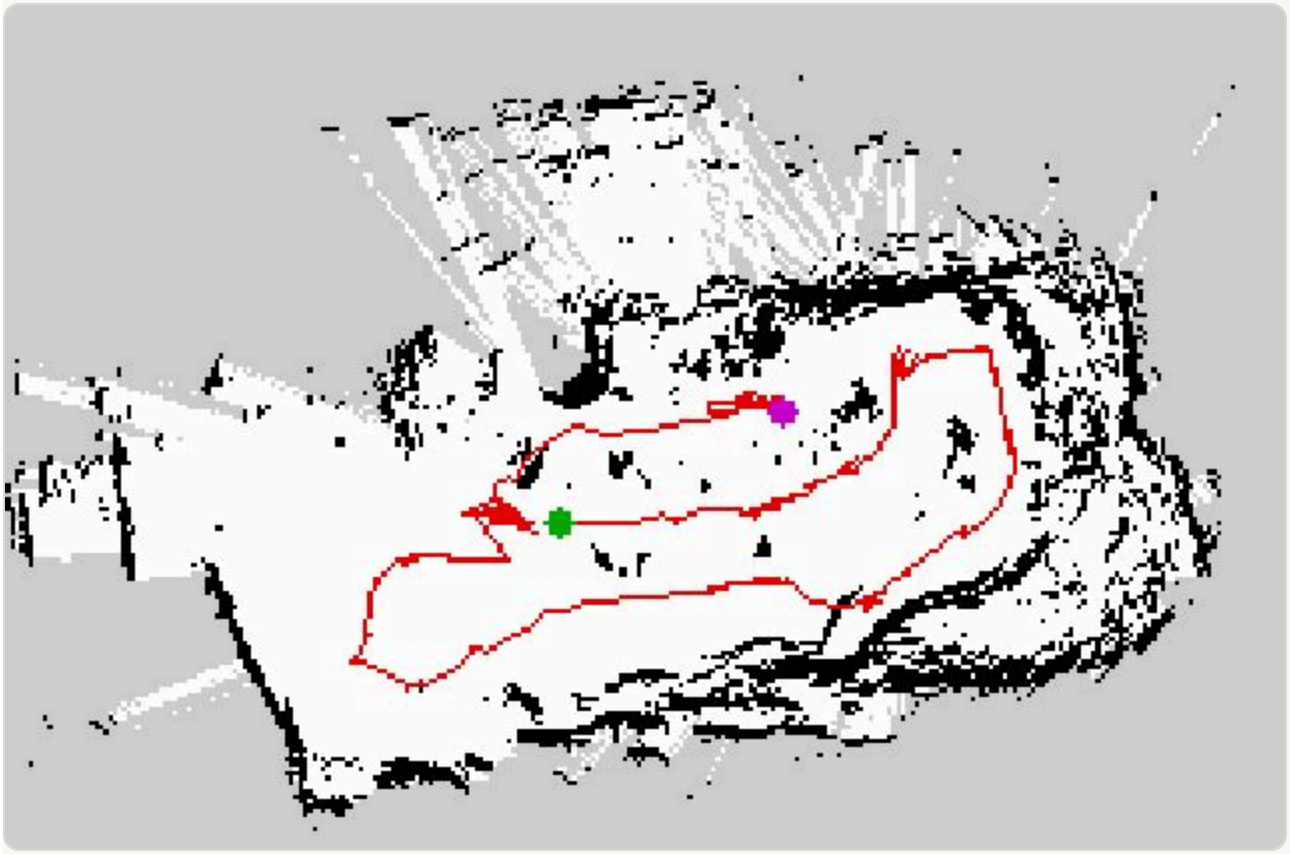
Desarrollo de la prueba

Hora	Evento
17:00:45	Arranque del robot (sin internet: reloj en 1970, la sesión quedó como 19700101_000140)
17:01:38	Localización perdida por salto de odometría al arrancar
17:02:06	**Localización recuperada sola** (28 s): el vigía adopta el SLAM nuevo
17:03:35	Misión autónoma de plantas 1
17:04:21	El robot aprende de las correcciones del operador (4 giros junto a pared)
17:05:05	Parada de emergencia del operador; misión 1 terminada (90 s)
17:06:44	Anticolisión: obstáculo a 17 cm, retrocede
17:06:56	Anticolisión: obstáculo a 18 cm sin espacio detrás, se detiene
17:10:02	Misión autónoma de plantas 2
17:10:36	Parada de emergencia del operador; misión 2 terminada (34 s)
17:14:21	El robot aprende de 14 giros corregidos junto a pared

Hora	Evento
17:16:31	Fin de los datos: corte de corriente (sin apagado normal)

Además del manejo directo, el robot registró 923 eventos de manejo asistido: cuando el operador toma el mando, la autonomía se pausa y guarda la corrección. Con ellas el robot ajustó dos veces su comportamiento de giro junto a paredes.

Mapa generado por el SLAM



Mapa de ocupación de la misión 2 (13,8 × 9,1 m; 46,9 m² libres, 10,6 m² ocupados). En rojo, la trayectoria una vez estabilizada la localización: el robot dio una vuelta completa alrededor de los canteros. Verde: inicio; morado: fin.

Lo que vio la cámara



Acierto: el modelo de contexto marca cada col como «planta».



Acierto: coles separadas una por una a distinta distancia. PLAGASX da aquí un aviso débil de amarillamiento (36 %), que no llega al umbral de alerta.



Coles al fondo del cantero, detectadas a varios metros.



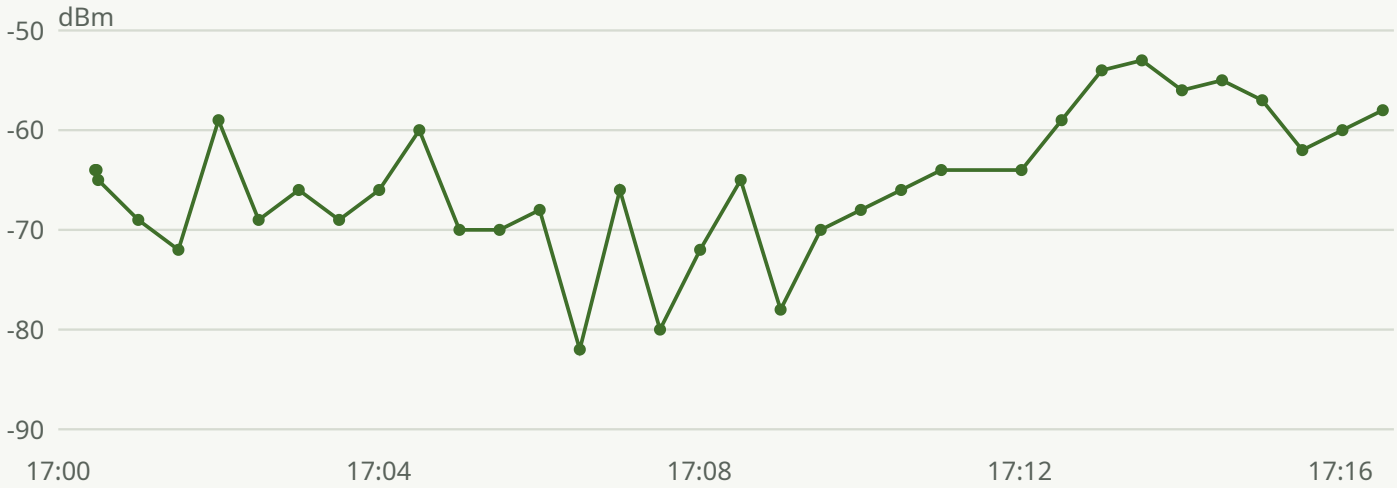
Falla: una hoja seca marcada como «animal» (81 %).

Fuente	Resultado	Lectura
Detecciones en vivo (15,8 min)	201 planta, 2 maceta (contexto); 4 amarillamiento, 2 mildiu velloso, 1 pulgón (PLAGASX)	las enfermedades salieron con confianza ≤ 42 %: no llegaron al umbral de captura (50 %) y no se guardaron como alerta
Muestra de 104 fotos de la	51 planta, 6 persona, 2 animal; PLAGASX: col_amarillamiento 1,	las coles se reconocen bien; las alertas de enfermedad son escasas y de baja

Fuente	Resultado	Lectura
recolección	col_pulgon 2, col_mildiu_velloso 1	confianza

Comunicaciones LoRaWAN durante la prueba

El nodo del robot envió un paquete cada ~30 s y llegaron los 34 a la Pi a través del gateway HT-M02, sin pérdidas. La señal bajó a medida que el robot se alejaba del gateway.



Medida	Valor
Paquetes recibidos	34 (uno cada ~30 s)
RSSI	-82 a -53 dBm
SNR	9.2 a 14.5 dB
Factor de dispersión	SF7 (ADR)

Datos recolectados

Qué	Dónde	Contenido
Recolección de campo	campo/20261111_220339_4908f5	1237 fotos, 2 videos (5,2 + 5,8 min), 3687 muestras de sensores, 0 perdidas; 745 MB, zip verificado

Qué	Dónde	Contenido
Sesión del robot	datos/19700101_000140	eventos, 835 cuadros de cámara y scans del LIDAR (87 MB)
Mapas	maps/mision_20261111_2205 y _2210	mapa SLAM de cada misión
LoRa	Pi, base SQLite	34 paquetes con RSSI, SNR y SF

Conclusiones

- El sistema funcionó completo en exterior durante 15,8 min: SLAM con un mapa de 13,8 × 9,1 m y una vuelta cerrada a la huerta, cámara, recolección de datos sin pérdidas y LoRa sin pérdidas.
- La localización se perdió al arrancar y **se recuperó sola en 28 s**, gracias a la corrección del vigía de pose hecha esa mañana.
- La anticolisión actuó dos veces (retroceso y detención) y el robot aprendió de las correcciones del operador.
- El modelo de contexto reconoce bien las coles. PLAGASX dio pocas alertas y todas de baja confianza; no hubo enfermedades confirmadas en esta huerta.
- Pendientes: las misiones autónomas fueron cortas (las detuvo el operador), así que falta una corrida larga para medir plantas inspeccionadas. Además, el robot necesita un reloj con batería (RTC) o internet para que las sesiones no queden fechadas en 1970, y hay que apagarlo de forma normal en lugar de cortar la corriente.

Fuentes: sesión `datos/19700101_000140`, recolección `campo/20261111_220339_4908f5`, mapas `maps/mision_20261111_2205` y `_2210`, histórico LoRa de la Pi. Todas las cifras salen de esos datos.